

Reporte Ejecutivo Consolidado

El modelo multiagente apoya el control, seguimiento y trazabilidad del desarrollo. Sus metricas, evidencias y recomendaciones son orientativas, no constituyen certificacion automatica ni sustituyen la revision y decision del responsable del proyecto.

Proyecto: Proyecto de grado

Milestone: Lote almacenado 29-07-2026

Fecha: 2026-07-30

Resumen global

Historias procesadas: 5 | Con error: 0

Indice parcial de calidad promedio: 50 %

Indice de seguridad promedio: N/D

Requerimientos sugeridos: 11

HU-006 Consultar horarios disponibles

Estado de evaluacion: CORREGIR | Indice de calidad: 50 % | Indice de seguridad: N/D | Nivel de aseguramiento recomendado - LoT:

Actor: Paciente

Objetivo: Programar una cita medica sin conflictos de horario

Metricas de calidad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MC-01	Cobertura Funcional	A_funciones_faltantes=0, B_total_funciones_especificadas=1	1 - (0 / 1)	1.00	100.00 %
MC-02	Adecuacion Funcional de Objetivos de Uso	funciones_alineadas=0, funciones_evaluables=1	0 / 1	0.00	0.00 %

Detalle MC-01

Funciones especificadas: ["Consultar horarios disponibles"]

Funciones incluidas: ["Consultar horarios disponibles"]

Justificacion: La historia requiere que el sistema muestre solo los horarios libres y detalles sobre medicos, lo cual se esta evaluando. Sin embargo, no hay suficiente detalle para confirmar si estas funciones estan completamente desarrolladas o implementadas.

Recomendacion: Se debe realizar una verificacion completa para asegurar la implementacion adecuada de todas las restricciones mencionadas.

Detalle MC-02

Justificacion: La funcionalidad esta alineada con el objetivo, pero se necesita confirmar si proporciona toda la informacion necesaria para que los pacientes programen citas eficientemente.

Recomendacion: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Indice de Calidad de Requerimientos

Formula: (MC-01 + MC-02) / 2

Calculo: (1.00 + 0.00) / 2

Valor: 0.5 | Meta: 0.95 | Estado: No cumple

Recomendacion general: Atender de forma conjunta las mejoras especificas de las metricas: Se debe realizar una verificacion completa para asegurar la implementacion adecuada de todas las restricciones mencionadas. Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Metricas de seguridad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MS-01	Cobertura de Requisitos de Seguridad Aplicables	requisitos_seguridad_documentados=0, aspectos_seguridad_aplicables=0	No evaluado	No evaluado	N/D
MS-02	Cobertura de Clasificacion de Datos	datos_clasificados=0, datos_identificados=0	No evaluado	No evaluado	N/D

Detalle MS-01

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MS-02

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Indice de Seguridad en Requerimientos

LoT: No determinado

Formula: $(MS-01 + MS-02) / 2$

Calculo: No evaluado

Valor: No evaluado | Meta: No determinada | Estado: No evaluado

Recomendacion general: Completar la evidencia necesaria para calcular ambas metricas.

Riesgos y recomendaciones

- Control de acceso para Paciente a los datos de horarios no implementado
- Implementar un control de autenticacion antes del acceso al sistema

Requerimientos sugeridos

RF-001 Mostrar unicamente horarios disponibles

El sistema debera mostrar solo los horarios que estan actualmente libres para la consulta.

Procedencia: inferido

RF-002 Mostrar nombre y especialidad del medico

El sistema debera mostrar el nombre completo y la especialidad de cada medico disponible.

Procedencia: inferido

RF-003 Actualizar disponibilidad inmediatamente despues de una cita

El sistema debera actualizar la disponibilidad inmediata tras registrar una nueva cita.

Procedencia: inferido

HU-007 Registrar pacientes

Estado de evaluacion: CORREGIR | Indice de calidad: 50 % | Indice de seguridad: N/D | Nivel de aseguramiento recomendado - LoT: LoT-3

Actor: Recepcionista

Objetivo: Permitir la programacion de citas

Metricas de calidad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MC-01	Cobertura Funcional	A_funciones_faltantes=0, B_total_funciones_especificadas=1	1 - (0 / 1)	1.00	100.00 %
MC-02	Adecuacion Funcional de Objetivos de Uso	funciones_alineadas=0, funciones_evaluables=1	0 / 1	0.00	0.00 %

Detalle MC-01

Funciones especificadas: ["Registrar pacientes"]

Funciones incluidas: ["Registrar pacientes"]

Justificacion: La historia requiere que el sistema valide documentos de identidad, registre informacion obligatoria y evite registros duplicados. Sin embargo, no se proporciona suficiente detalle sobre si estas funciones estan completamente desarrolladas o implementadas.

Recomendacion: Se debe realizar una verificacion completa para asegurar la implementacion adecuada de todas las restricciones mencionadas.

Detalle MC-02

Justificacion: Las funciones estan alineadas con el objetivo, pero se necesita confirmar si permiten una programacion efectiva de citas.

Recomendacion: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Indice de Calidad de Requerimientos

Formula: (MC-01 + MC-02) / 2

Calculo: (1.00 + 0.00) / 2

Valor: 0.5 | Meta: 0.95 | Estado: No cumple

Recomendacion general: Atender de forma conjunta las mejoras especificas de las metricas: Se debe realizar una verificacion completa para asegurar la implementacion adecuada de todas las restricciones mencionadas. Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Metricas de seguridad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MS-01	Cobertura de Requisitos de Seguridad Aplicables	requisitos_seguridad_documentados=0, aspectos_seguridad_aplicables=0	No evaluado	No evaluado	N/D
MS-02	Cobertura de Clasificacion de Datos	datos_clasificados=0, datos_identificados=0	No evaluado	No evaluado	N/D

Detalle MS-01

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MS-02

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Indice de Seguridad en Requerimientos

LoT: LoT-3

Formula: $(MS-01 + MS-02) / 2$

Calculo: No evaluado

Valor: No evaluado | Meta: 0.95 | Estado: No evaluado

Recomendacion general: Completar la evidencia necesaria para calcular ambas metricas.

Riesgos y recomendaciones

- Control de autenticacion para Recepcionista no implementado
- Implementar un control de auditoria sobre el proceso de registro del paciente

Requerimientos sugeridos

RF-004 Validar documento de identidad al registrar un nuevo paciente

El sistema debera validar el documento de identidad del paciente antes de proceder con la inscripcion.

Procedencia: inferido

RF-005 Registrar informacion obligatoria al inscribir un nuevo paciente

El sistema debera registrar la informacion obligatoria requerida por las politicas del centro medico.

Procedencia: inferido

RF-006 Evitar registros duplicados de pacientes

El sistema debera evitar registrar el mismo paciente dos veces.

Procedencia: inferido

HU-008 Consultar agenda medica

Estado de evaluacion: CORREGIR | Indice de calidad: 50 % | Indice de seguridad: N/D | Nivel de aseguramiento recomendado - LoT:

Actor: Medico

Objetivo: Organizar la atencion de pacientes

Metricas de calidad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MC-01	Cobertura Funcional	A_funciones_faltantes=0, B_total_funciones_especificadas=1	1 - (0 / 1)	1.00	100.00 %
MC-02	Adecuacion Funcional de Objetivos de Uso	funciones_alineadas=0, funciones_evaluables=1	0 / 1	0.00	0.00 %

Detalle MC-01

Funciones especificadas: ["Consultar agenda medica"]

Funciones incluidas: ["Consultar agenda medica"]

Justificacion: La historia requiere que el sistema muestre las citas del dia para un medico, lo cual se esta evaluando. Sin embargo, no hay detalles sobre si la funcionalidad de mostrar tanto 'citas programadas' como 'nombre del paciente' ha sido completamente desarrollada o implementada.

Recomendacion: Se debe verificar si ambas funcionalidades ('Mostrar citas del dia' y 'Mostrar nombre del paciente') estan completas.

Detalle MC-02

Justificacion: La funcionalidad esta alineada con el objetivo, pero se necesita confirmar si proporciona toda la informacion necesaria para organizar eficazmente las citas del medico.

Recomendacion: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Indice de Calidad de Requerimientos

Formula: (MC-01 + MC-02) / 2

Calculo: (1.00 + 0.00) / 2

Valor: 0.5 | Meta: 0.95 | Estado: No cumple

Recomendacion general: Atender de forma conjunta las mejoras especificas de las metricas: Se debe verificar si ambas funcionalidades ('Mostrar citas del dia' y 'Mostrar nombre del paciente') estan completas.

Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Metricas de seguridad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MS-01	Cobertura de Requisitos de Seguridad Aplicables	requisitos_seguridad_documentados=0, aspectos_seguridad_aplicables=0	No evaluado	No evaluado	N/D
MS-02	Cobertura de Clasificacion de Datos	datos_clasificados=0, datos_identificados=0	No evaluado	No evaluado	N/D

Detalle MS-01

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MS-02

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Indice de Seguridad en Requerimientos

LoT: No determinado

Formula: $(MS-01 + MS-02) / 2$

Calculo: No evaluado

Valor: No evaluado | Meta: No determinada | Estado: No evaluado

Recomendacion general: Completar la evidencia necesaria para calcular ambas metricas.

Riesgos y recomendaciones

- Control de acceso para Medico a los datos de las citas programadas no definido
- Definir controles de seguridad faltantes para mostrar citas del dia en la agenda y nombre del paciente

Requerimientos sugeridos

RNF-001 Mostrar citas del dia en la agenda

El sistema debera mostrar las citas programadas para el medico del dia.

Procedencia: inferido

RNF-002 Mostrar nombre del paciente en la agenda

El sistema debera mostrar el nombre del paciente junto con las citas del dia.

Procedencia: inferido

HU-009 Generar reportes de citas

Estado de evaluacion: CORREGIR | Indice de calidad: 50 % | Indice de seguridad: N/D | Nivel de aseguramiento recomendado - LoT:

Actor: Administrador

Objetivo: Analizar la actividad del sistema

Metricas de calidad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MC-01	Cobertura Funcional	A_funciones_faltantes=0, B_total_funciones_especificadas=1	1 - (0 / 1)	1.00	100.00 %
MC-02	Adecuacion Funcional de Objetivos de Uso	funciones_alineadas=0, funciones_evaluables=1	0 / 1	0.00	0.00 %

Detalle MC-01

Funciones especificadas: ["Generar reportes de citas"]

Funciones incluidas: ["Generar reportes de citas"]

Justificacion: La historia requiere la capacidad de generar reportes, que se esta evaluando. Sin embargo, no hay informacion sobre si los requisitos especificos como 'Exportar reportes de citas en PDF' y 'Mostrar estadisticas en los reportes' han sido completamente cumplidos o no.

Recomendacion: Se debe realizar una verificacion adicional para asegurar la plena conformidad con todos los criterios de aceptacion.

Detalle MC-02

Justificacion: La generacion de reportes esta alineada con el objetivo de analizar la actividad del sistema, pero se necesita confirmar si los informes incluyen todas las estadisticas necesarias para tal analisis.

Recomendacion: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Indice de Calidad de Requerimientos

Formula: (MC-01 + MC-02) / 2

Calculo: (1.00 + 0.00) / 2

Valor: 0.5 | Meta: 0.95 | Estado: No cumple

Recomendacion general: Atender de forma conjunta las mejoras especificas de las metricas: Se debe realizar una verificacion adicional para asegurar la plena conformidad con todos los criterios de aceptacion.

Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Metricas de seguridad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MS-01	Cobertura de Requisitos de Seguridad Aplicables	requisitos_seguridad_documentados=0, aspectos_seguridad_aplicables=0	No evaluado	No evaluado	N/D
MS-02	Cobertura de Clasificacion de Datos	datos_clasificados=0, datos_identificados=0	No evaluado	No evaluado	N/D

Detalle MS-01

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MS-02

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Indice de Seguridad en Requerimientos

LoT: No determinado

Formula: $(MS-01 + MS-02) / 2$

Calculo: No evaluado

Valor: No evaluado | Meta: No determinada | Estado: No evaluado

Recomendacion general: Completar la evidencia necesaria para calcular ambas metricas.

Riesgos y recomendaciones

- Control de auditoria sobre el uso del reporte generado no implementado
- Control de integridad de los datos en los informes no definido

Requerimientos sugeridos

RF-007 Exportar reportes de citas en PDF

El sistema debera permitir que el administrador genere y exporte los reportes de citas como archivos PDF.

Procedencia: inferido

RNF-003 Mostrar estadisticas en los reportes

El sistema debera incluir estadisticas relevantes dentro de los reportes generados.

Procedencia: inferido

HU-010 Cancelar cita medica

Estado de evaluacion: APROBADO | Indice de calidad: 50 % | Indice de seguridad: N/D | Nivel de aseguramiento recomendado - LoT: LoT-2

Actor: Paciente

Objetivo: Liberar el horario reservado

Metricas de calidad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MC-01	Cobertura Funcional	A_funciones_faltantes=0, B_total_funciones_especificadas=1	1 - (0 / 1)	1.00	100.00 %
MC-02	Adecuacion Funcional de Objetivos de Uso	funciones_alineadas=0, funciones_evaluables=1	0 / 1	0.00	0.00 %

Detalle MC-01

Funciones especificadas: ["Permitir cancelar la cita medica"]

Funciones incluidas: ["Permitir cancelar la cita medica"]

Justificacion: La historia requiere que el sistema permita a los pacientes cancelar citas previamente programadas. La funcionalidad de permitir cancelaciones se ha evaluado y cumple con este requisito.

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MC-02

Justificacion: La capacidad del sistema para permitir que los pacientes cancelen citas esta alineada directamente con el objetivo de liberar el horario reservado para otros pacientes.

Recomendacion: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Indice de Calidad de Requerimientos

Formula: (MC-01 + MC-02) / 2

Calculo: (1.00 + 0.00) / 2

Valor: 0.5 | Meta: 0.95 | Estado: No cumple

Recomendacion general: Atender de forma conjunta las mejoras especificas de las metricas: Revisar las funciones no alineadas y ajustar su relacion con el objetivo declarado.

Metricas de seguridad

Codigo	Nombre	Variables	Calculo	Valor	Porcentaje
MS-01	Cobertura de Requisitos de Seguridad Aplicables	requisitos_seguridad_documentados=0, aspectos_seguridad_aplicables=0	No evaluado	No evaluado	N/D
MS-02	Cobertura de Clasificacion de Datos	datos_clasificados=0, datos_identificados=0	No evaluado	No evaluado	N/D

Detalle MS-01

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Detalle MS-02

Justificacion: No disponible

Recomendacion: Sin recomendacion adicional.

Indice de Seguridad en Requerimientos

LoT: LoT-2

Formula: (MS-01 + MS-02) / 2

Calculo: No evaluado

Valor: No evaluado | Meta: 0.9 | Estado: No evaluado

Recomendacion general: Completar la evidencia necesaria para calcular ambas metricas.

Riesgos y recomendaciones

Requerimientos sugeridos

RF-008 Permitir cancelar la cita medica

El sistema debera permitir que los pacientes cancelen una cita medica previamente programada.

Procedencia: inferido

Matriz de trazabilidad

Código	Nombre	Descripción	Tipo	Historia de origen	Fecha de generación	Estado de cumplimiento
RF-001	Mostrar unicamente horarios disponibles	El sistema debera mostrar solo los horarios que estan actualmente libres para la consulta.	Funcional	HU-006 Consultar horarios disponibles	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-002	Mostrar nombre y especialidad del medico	El sistema debera mostrar el nombre completo y la especialidad de cada medico disponible.	Funcional	HU-006 Consultar horarios disponibles	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-003	Actualizar disponibilidad inmediatamente despues de una cita	El sistema debera actualizar la disponibilidad inmediata tras registrar una nueva cita.	Funcional	HU-006 Consultar horarios disponibles	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-004	Validar documento de identidad al registrar un nuevo paciente	El sistema debera validar el documento de identidad del paciente antes de proceder con la inscripcion.	Funcional	HU-007 Registrar pacientes	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-005	Registrar informacion obligatoria al inscribir un nuevo paciente	El sistema debera registrar la informacion obligatoria requerida por las politicas del centro medico.	Funcional	HU-007 Registrar pacientes	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-006	Evitar registros duplicados de pacientes	El sistema debera evitar registrar el mismo paciente dos veces.	Funcional	HU-007 Registrar pacientes	30/07/2026	Pendiente de revision
RNF-001	Mostrar citas del dia en la agenda	El sistema debera mostrar las citas programadas para el medico del dia.	No funcional	HU-008 Consultar agenda medica	30/07/2026	Pendiente de revision
RNF-002	Mostrar nombre del paciente en la agenda	El sistema debera mostrar el nombre del paciente junto con las citas del dia.	No funcional	HU-008 Consultar agenda medica	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-007	Exportar reportes de citas en PDF	El sistema debera permitir que el administrador genere y exporte los reportes de citas como archivos PDF.	Funcional	HU-009 Generar reportes de citas	30/07/2026	Pendiente de revision
RNF-003	Mostrar estadisticas en los reportes	El sistema debera incluir estadisticas relevantes dentro de los reportes generados.	No funcional	HU-009 Generar reportes de citas	30/07/2026	Pendiente de revision
RF-008	Permitir cancelar la cita medica	El sistema debera permitir que los pacientes cancelen una cita medica previamente programada.	Funcional	HU-010 Cancelar cita medica	30/07/2026	Pendiente de revision